

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 4: Aljabar Boolean, Teorema De Morgan, & Bentuk Kanonis (SOP/POS)

Capaian Pembelajaran Pertemuan 4

Sub-CPMK 4

Mahasiswa mampu menerapkan aljabar Boolean, hukum De Morgan, dan dualitas untuk menyederhanakan fungsi logika serta mengubah fungsi logika ke dalam bentuk kanonis Minterm ($\sum m$) dan Maxterm ($\prod M$).

Pengantar Aljabar Boolean

- ▶ Aljabar Boolean adalah matematika dari sistem logika digital.
- ▶ Ditemukan oleh George Boole (1854) dan diterapkan pada sirkuit *switching* oleh Claude Shannon (1938).
- ▶ Terdiri dari dua nilai logika: **0** (*False*, Rendah) dan **1** (*True*, Tinggi).
- ▶ Operasi dasar meliputi operasi penjumlahan logika (OR), perkalian logika (AND), dan inversi (NOT).

Postulat & Teorema Aljabar Huntington

Nama Hukum	Bentuk Penjumlahan (OR)	Bentuk Perkalian (AND)
Identitas	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Komplementer	$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$
Komutatif	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$
Distributif	$A + (B \cdot C) = (A + B)(A + C)$	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
De Morgan	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

Hukum Absorpsi (Penyerapan)

Berfungsi untuk menyederhanakan ekspresi Boolean dengan menyerap term yang redundan.

- ▶ $A + AB = A(1 + B) = A$
- ▶ $A(A + B) = A \cdot A + A \cdot B = A + AB = A$

Teorema Konsensus

Sangat berguna dalam menghilangkan suku yang berlebihan (*redundant term*).

- ▶ $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$
- ▶ $(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$

Prinsip Dualitas dalam Aljabar Boolean

Dualitas

Setiap teorema atau postulat aljabar Boolean tetap berlaku jika dilakukan pertukaran operasi dan konstanta:

- ▶ Ganti operasi OR (+) menjadi AND ($\cdot$)
- ▶ Ganti operasi AND ($\cdot$) menjadi OR (+)
- ▶ Ganti konstanta 0 menjadi 1
- ▶ Ganti konstanta 1 menjadi 0

Contoh Dualitas:

Persamaan asal: $A + 0 = A$

Bentuk dual: $A \cdot 1 = A$

Definisi Minterm (SOP)

SOP (*Sum of Products* - $\sum m$)

- ▶ Terdiri dari kombinasi logika AND (*product term*) yang dijumlahkan (OR).
- ▶ Sebuah minterm memuat semua variabel secara lengkap, baik dalam bentuk asli maupun komplementnya.
- ▶ Minterm bernilai **1** pada tabel kebenaran.
- ▶ Notasi: $F(A, B, C) = \sum m(1, 4, 7)$.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	Term	m_i
0	0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	m_0
0	0	1	$\overline{A}\overline{B}C$	m_1
...	...	...	...	...
1	1	1	ABC	m_7

Definisi Maxterm (POS)

POS (*Product of Sums* - $\prod M$)

- ▶ Terdiri dari kombinasi logika OR (*sum term*) yang dikalikan (AND).
- ▶ Sebuah maxterm memuat semua variabel, kebalikan dari minterm ($A = 0, \bar{A} = 1$).
- ▶ Maxterm bernilai **0** pada tabel kebenaran.
- ▶ Notasi: $F(A, B, C) = \prod M(0, 2, 3)$.

A	B	C	Term	M_i
0	0	0	$A + B + C$	M_0
0	0	1	$A + B + \bar{C}$	M_1
...	...	...	...	...
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	M_7

Konversi Tabel Kebenaran ke SOP & POS

Tabel Kebenaran Fungsi $F(A, B, C)$

A	B	C	F	Analisis	Term
0	0	0	0	POS (M_0)	$A + B + C$
0	0	1	1	SOP (m_1)	$\overline{A}BC$
0	1	0	1	SOP (m_2)	$\overline{A}B\overline{C}$
0	1	1	0	POS (M_3)	$A + \overline{B} + \overline{C}$

- ▶ SOP: $F = \sum m(1, 2) = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C}$
- ▶ POS: $F = \prod M(0, 3) = (A + B + C)(A + \overline{B} + \overline{C})$

Ekspansi Bentuk Standar ke Kanonis Lengkap

Mengubah Standar SOP ke Kanonis SOP

Jika ada fungsi standar $F(A, B, C) = AB + \overline{A}C$, suku pertama kurang variabel C , dan suku kedua kurang variabel B .

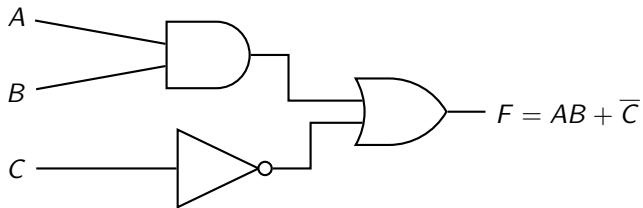
$$AB = AB(C + \overline{C}) = ABC + AB\overline{C}$$

$$\overline{A}C = \overline{A}C(B + \overline{B}) = \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$\text{Gabungan: } F = ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

Implementasi Rangkaian Logika (SOP)

$$\text{SOP: } F = AB + \overline{C}$$



Implementasi Rangkaian Logika (POS)

$$\text{POS: } F = (A + B) \cdot \overline{C}$$

